

Trovare lo stato fondamentale con un circuito

Documento 2 — VQE, e perché la scelta dell'ansatz è il vero risultato

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Come funziona, in pratica

Il Variational Quantum Eigensolver risolve un problema di minimo. Si costruisce un circuito quantistico che dipende da un insieme di angoli θ ; il circuito prepara uno stato $|\psi(\theta)\rangle$; si misura l'energia media $E(\theta) = \langle\psi(\theta)|H|\psi(\theta)\rangle$; un ottimizzatore classico aggiorna gli angoli per abbassarla. Il principio variazionale garantisce che $E(\theta) \geq E_0$ sempre: non si può scendere sotto il valore vero.

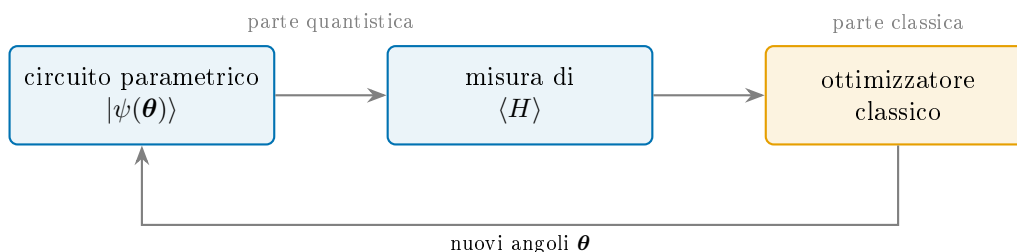


Figura 1: Il ciclo VQE. La macchina quantistica prepara e misura; l'ottimizzatore classico decide dove muoversi. L'unica cosa che il fisico sceglie è la struttura del circuito parametrico — ed è quella scelta a decidere se il metodo funziona.

Sul dimero l'energia esatta è nota, quindi il VQE non serve a scoprirla: serve a misurare quanto bene un dato circuito riesce a rappresentare lo stato giusto. La grandezza che useremo è la *fidelity* $\mathcal{F} = |\langle\psi_{\text{VQE}}|\psi_0\rangle|$, che vale 1 quando i due stati coincidono.

Esatto. $|\psi_0\rangle$, lo stato fondamentale vero, da diagonalizzazione diretta di H (`np.linalg.eigh`) — nessuna approssimazione.

Vero. $|\psi_{\text{VQE}}\rangle = |\psi(\theta^*)\rangle$, lo stato prodotto dal circuito ansatz con i parametri ottimali trovati dal VQE — genuinamente eseguito (`Statevector` sul circuito con i parametri assegnati), mai una scorciatoia. Non c'è qui un terzo metodo da confrontare, a differenza dei Documenti 3 e 4: ogni fidelity in questo documento è già, sempre, un confronto diretto fra questi due.

In una riga. Sul dimero il VQE è uno strumento diagnostico: mette alla prova l'ansatz, non l'Hamiltoniana.

2 Due filosofie di circuito

Ansatz generico (hardware-efficient)

Si impilano rotazioni a un qubit e porte di entanglement in uno schema regolare, senza guardare alla fisica del problema. Nel nostro caso: rotazioni R_y alternate a porte CZ , per un totale di 6 parametri.

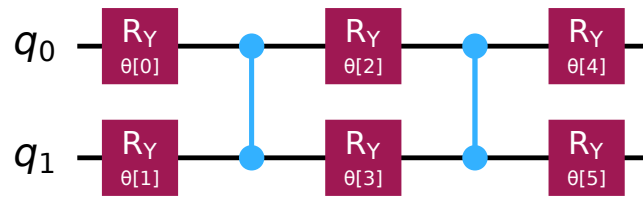


Figura 2: L'ansatz generico. Nessuna informazione sul sistema è entrata nella sua costruzione: la stessa struttura si userebbe per qualunque Hamiltoniana a due qubit.

Ansatz fisicamente motivato

L'alternativa è costruire il circuito *a partire* da quel che si sa dello stato cercato. Sotto l'incrocio lo stato fondamentale è il singoletto, sopra è $|\uparrow\downarrow\rangle$: si prepara direttamente lo stato giusto e si aggiunge un blocco a due qubit con un angolo libero, che permette di deformarlo. Un parametro invece di sei — da qui in avanti lo chiamiamo **ansatz base** (o **PMA base**): è l'ansatz con il minor numero di parametri, ma “base” evita l'ambiguità con “minimizzare l'energia”, che è il verbo del VQE stesso, non un aggettivo per questo circuito.

Quel blocco è realizzato con due CNOT che racchiudono una rotazione $R_y(\theta)$ su un solo qubit:

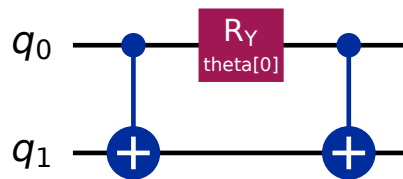


Figura 3: Il blocco a un parametro usato nell'ansatz base: due CNOT, non due CZ, attorno a un'unica R_y . È una rotazione reale, confinata al sottospazio a due dimensioni *che contiene* lo stato di preparazione — $\{|01\rangle, |10\rangle\}$ sotto l'incrocio (dove vive il singoletto, non da solo ma insieme al tripletto $M = 0$), $\{|00\rangle, |11\rangle\}$ sopra (dove $|\uparrow\downarrow\rangle = |11\rangle$ è uno dei due vettori di base, non l'intero sottospazio).

Il circuito completo ha due forme, non una — **un ramo diverso a seconda di b/J** , scelto dalla stessa condizione che separa i due tratti dello spettro in Fig. 5. È essenziale vederli entrambi, non solo il primo, perché il blocco di Fig. 3 non può mai lasciare il sottospazio in cui parte (lo vedremo tra poco): la scelta del ramo giusto non è un dettaglio, è ciò che permette al circuito di funzionare.

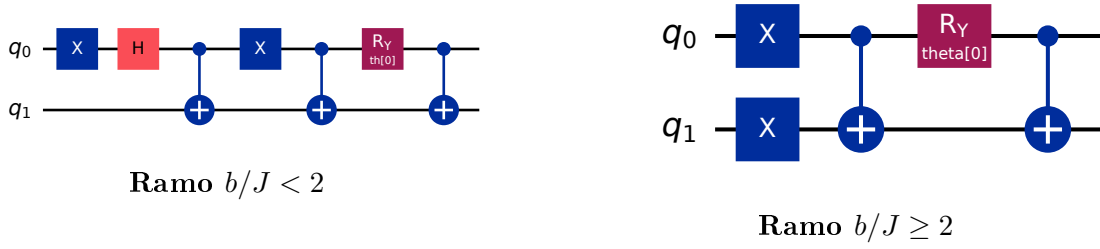


Figura 4: L’ansatz fisicamente motivato nella sua forma minima, nei suoi due rami. **A sinistra**, $b/J < 2$: preparazione esplicita del singoletto (le prime quattro porte: X, H, CNOT, X) seguita dal blocco di Fig. 3. **A destra**, $b/J \geq 2$: preparazione di $|\downarrow\downarrow\rangle = |11\rangle$ (due porte X , una per qubit) seguita dallo stesso identico blocco parametrizzato. Il circuito incorpora ciò che sappiamo del problema — quale dei due stati sia il fondamentale a $D = 0$ in quel tratto — invece di lasciarlo scoprire all’ottimizzatore.

3 Il confronto, e dove si rompe

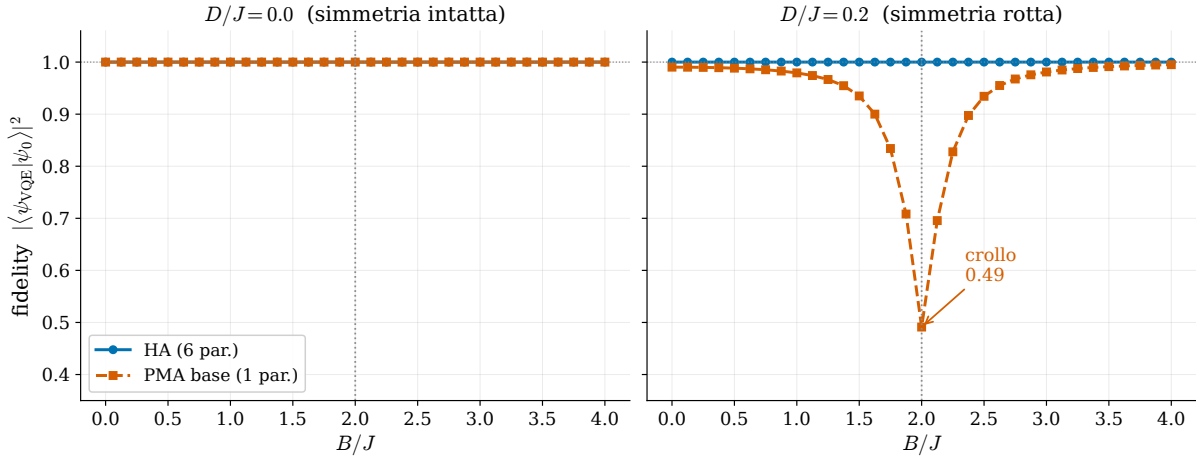


Figura 5: Fidelity rispetto allo stato fondamentale esatto, al variare del campo. **A sinistra**, senza termine DM: entrambi gli ansatz sono perfetti su tutto il range, e quello a un parametro fa lo stesso lavoro di quello a sei. **A destra**, con il DM acceso: l’ansatz generico resta perfetto, quello fisicamente motivato crolla a 0.70 proprio dove il DM conta di più.

Il pannello di sinistra è il risultato “positivo”: imporre la simmetria giusta riduce il costo di un fattore sei senza perdere nulla. È il messaggio centrale di Crippa et al. (*Magnetochemistry* **7**, 117, 2021), il riferimento metodologico del progetto.

Il pannello di destra è il risultato più istruttivo. L’ansatz fisicamente motivato fallisce, e fallisce in modo localizzato: lontano dall’incrocio va benissimo, nell’intorno di $B/J = 2$ perde un terzo della fidelity. La ragione non è che ha pochi parametri.

Un dettaglio che vale la pena rendere esplicito, perché a un primo sguardo il grafico sembra dire qualcosa di più forte di quello che dice davvero: il circuito non prepara *sempre* il singoletto. È costruito con due rami, scelti a seconda di B/J : sotto l’incrocio prepara il singoletto, sopra prepara $|\downarrow\downarrow\rangle = |11\rangle$.

Vale la pena essere precisi su *dove* vivono questi due stati, perché “vive nel sottospazio” può suggerire più di quanto sia vero. Il singoletto non occupa l’intero sottospazio a due dimensioni $\{|01\rangle, |10\rangle\}$: è una singola retta al suo interno, $|\psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$ — una sola direzione, non l’intero piano. Quello stesso sottospazio a due dimensioni contiene anche il tripletto $M = 0$, $|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$: stessa “casa”, ma simmetria opposta (antisimmetrico il primo, simmetrico

il secondo). In modo speculare, $|11\rangle$ non è “il sottospazio $\{|00\rangle, |11\rangle\}$ ”: è uno dei due vettori di base che lo generano — l’altro, $|00\rangle$, è il terzo stato di tripletto ($M = +1$), non uno stato qualsiasi. Il circuito, in entrambi i rami, prepara sempre una singola retta precisa, mai l’intero sottospazio a due dimensioni che la contiene.

Per chiarezza, la mappa completa dei quattro stati di spin totale rispetto al registro di due qubit — utile qui e ovunque nel seguito si parli di settori a M fissato:

stato $ S, M\rangle$	stato di registro	settore (M)	tipo
$ 1, 1\rangle$ (tripletto)	$ 00\rangle$	$M = +1$, da solo	separabile
$ 1, 0\rangle$ (tripletto)	$\frac{1}{\sqrt{2}}(01\rangle + 10\rangle)$	$M = 0$, con il singoletto	entangled
$ 0, 0\rangle$ (singoletto)	$\frac{1}{\sqrt{2}}(01\rangle - 10\rangle)$	$M = 0$, con $ 1, 0\rangle$	entangled
$ 1, -1\rangle$ (tripletto)	$ 11\rangle$	$M = -1$, da solo	separabile

Tabella 1: I quattro stati di spin totale, verificato per ciascuno se sia separabile (fattorizzabile come prodotto di due stati a un qubit, verificato via SVD sulla matrice 2×2 delle ampiezze) o entangled. I due settori $M = \pm 1$ contengono un solo stato ciascuno — $|00\rangle$ e $|11\rangle$ non “vivono in” un sottospazio più grande, sono l’intero settore, da soli. Il settore $M = 0$ ne contiene invece due, e nessuno dei due è separabile: sia il singoletto sia il tripletto $|1, 0\rangle$ sono combinazioni genuine di $|01\rangle$ e $|10\rangle$, non uno stato prodotto scritto in modo complicato.

Il blocco a un parametro ruota *dentro* qualunque sottospazio sia partito, e non ne esce mai — lo si verifica applicandolo a entrambe le preparazioni per diversi valori dell’angolo: le ampiezze restano rigorosamente nulle sulle due componenti non raggiungibili da quel ramo, per ogni θ .

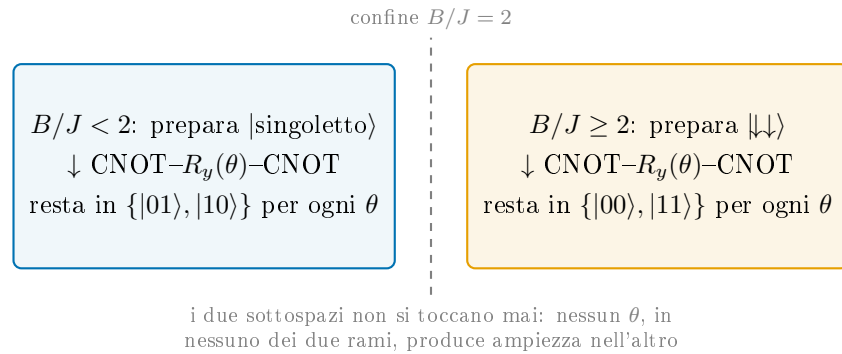


Figura 6: I due rami del circuito minimo, visti come due sottospazi disgiunti. Il singolo parametro θ ruota liberamente *dentro* il sottospazio a due dimensioni di partenza, ma non può mai farlo uscire verso l’altro: sono due piani distinti dentro lo spazio a quattro dimensioni, che si incontrano solo nell’origine — non un unico spazio esplorato per intero.

Quindi per $B/J > 2$ il circuito non sta più cercando (male) il singoletto: è nel settore giusto per costruzione. Ma «giusto» non vuol dire «esatto». Il termine DM accoppia $|00\rangle$ e $|11\rangle$ direttamente al settore $\{|01\rangle, |10\rangle\}$ (gli elementi di matrice di $X_1 Z_2$ e $Z_1 X_2$ lo mostrano esplicitamente), quindi il vero stato fondamentale porta sempre un po’ di quel settore con sé, anche lontano dall’incrocio — solo, sempre meno quanto più ci si allontana:

B/J	fidelity	$1 - \mathcal{F}$
0.00	0.990290	9.7×10^{-3}
1.80	0.792738	2.1×10^{-1}
1.99	0.525880	4.7×10^{-1}
2.00	0.491178	5.1×10^{-1}
2.05	0.578733	4.2×10^{-1}
2.50	0.934300	6.6×10^{-2}
4.00	0.995060	4.9×10^{-3}

Tabella 2: La fidelity dell’ansatz base, punto per punto. Lontano dall’incrocio è un’ottima approssimazione ($\mathcal{F} > 0.99$), non una corrispondenza esatta: sulla scala del grafico di Fig. 5 (che parte da 0.4) uno scarto dello 0.5% è semplicemente invisibile, e la curva sembra “tornare a 1” dove in realtà si avvicina soltanto. La stessa fisica del Documento 1 vista da un altro angolo: la mescolanza indotta dal DM è enorme esattamente dove i livelli imperturbati sono degeneri, e si affievolisce rapidamente allontanandosene.

Una domanda naturale a questo punto: la scelta del ramo (la condizione $B/J < 2$) è sempre quella giusta, cioè sceglie sempre il ramo che darebbe la fidelity migliore? Quasi sempre — ma non proprio esattamente:

B/J	fid(singoletto)	fid($ \downarrow\downarrow\rangle$)	ramo scelto dal codice
1.90	0.6734	0.3257	singoletto (il migliore)
1.99	0.5259	0.4735	singoletto (il migliore)
2.00	0.5082	0.4912	$ \downarrow\downarrow\rangle$ — non il migliore
2.01	0.4905	0.5089	$ \downarrow\downarrow\rangle$ (il migliore)
2.10	0.3401	0.6595	$ \downarrow\downarrow\rangle$ (il migliore)

Tabella 3: Cosa darebbe *ciascun* ramo se venisse forzato su tutto il range, confrontato con quale ramo la condizione $B/J < 2$ sceglie davvero. La scelta coincide quasi sempre con la migliore possibile fra le due — tranne esattamente al confine, $B/J = 2$, dove per un margine sottile sceglie quella peggiore (0.4912 invece di 0.5082): un artefatto dello spigolo del confronto “<”, non un errore concettuale. Il minimo mostrato in Fig. 5 è dunque quello davvero prodotto dal codice, non il minimo teoricamente raggiungibile da un selettore di ramo ottimale.

Il punto di fondo non cambia: nessuno dei due rami esplora mai l’altro *simultaneamente* (Fig. 6) — il circuito non calcola mai una sovrapposizione dei due, sceglie classicamente uno dei due prima ancora di girare l’unico angolo che possiede. È precisamente perché un solo parametro reale non può fare di meglio che serve una struttura diversa: la riparazione di Sez. 5, che segue, non aggiunge un secondo ramo più furbo — elimina la necessità di sceglierne uno.

4 Perché non è una questione di parametri

Con il DM acceso, lo stato fondamentale vicino all’incrocio è una miscela

$$|\psi_0\rangle = \alpha|\text{singoletto}\rangle + \beta|\downarrow\downarrow\rangle, \quad (1)$$

cioè una sovrapposizione di due stati con magnetizzazione diversa. L’ansatz fisicamente motivato, costruito con blocchi che conservano M , resta confinato in un settore: quello stato è fuori dalla sua portata, letteralmente irraggiungibile.

Il modo per dimostrarlo senza margine di dubbio è aggiungere parametri e vedere che non serve a nulla: ripetiamo K volte il blocco CNOT- R_y -CNOT di Fig. 3 (lo stesso già introdotto,

non un gate nuovo), ciascuna copia con il proprio angolo indipendente, a partire dallo stesso ramo che il circuito sceglie a $B/J = 2$ (il ramo $\Downarrow\Downarrow$): la condizione “ $B/J < 2$ ” è falsa esattamente nel punto di confine).

blocchi CNOT- R_y -CNOT	parametri	fidelity a $B/J = 2, D/J = 0.2$
1	1	0.491178
2	2	0.491178
3	3	0.491178
4	4	0.491178

Tabella 4: Il tetto strutturale. Quadruplicare i parametri non sposta la fidelity di una sola cifra decimale — e il valore coincide esattamente con quello di un solo blocco (il minimo di Fig. 5): l’ottimizzatore sta già facendo il meglio possibile dentro il settore in cui è confinato. Il limite non è la capacità espressiva del circuito, è la simmetria che gli abbiamo imposto. Ripetere lo stesso blocco confinato allo stesso sottospazio non aggiunge direzioni raggiungibili, qualunque sia K .

In una riga. Un ansatz che rispetta una simmetria dell’Hamiltoniana è enormemente più efficiente. Un ansatz che rispetta una simmetria che l’Hamiltoniana *non* ha è strutturalmente incapace, e nessun numero di parametri lo salva.

5 La riparazione

Prima di mostrare la cura, una parentesi necessaria: il blocco M -conservante che useremo da qui in avanti non è quello di Fig. 3, ma un altro, diverso — RBS. Vale la pena costruirlo con cura, vederne la matrice, e solo alla fine confrontarlo con l’alternativa di letteratura.

RBS: una rotazione di Givens

Applicando $\text{RBS}(\varphi)$ ai quattro stati della base computazionale si ottiene, per verifica diretta:

$$\text{RBS}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{base } \{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}. \quad (2)$$

Una matrice interamente *reale*, identità su $|00\rangle$ e $|11\rangle$, e una rotazione ordinaria 2×2 sul piano $\{|01\rangle, |10\rangle\}$. Questa è esattamente, per definizione, una **rotazione di Givens**: un operatore ortogonale che ruota un solo piano coordinato di uno spazio più grande, lasciando invariato tutto il resto. Non è un’analogia — è il nome proprio dell’oggetto.

La ragione per cui basta una rotazione di Givens, e non serve esplorare l’intero gruppo unitario $U(2)$ del settore $M = 0$, è il **teorema spettrale**: una matrice reale simmetrica come la nostra H ammette sempre una base di autovettori reali, qualunque sia la degenerazione. Lo stato fondamentale che l’ansatz deve raggiungere è reale; un operatore che deve portare uno stato reale in un altro stato reale, restando dentro un piano a due dimensioni, non ha bisogno di fasi complesse — gli basta ruotare, cioè gli basta essere una rotazione di Givens. RBS lo è per costruzione.

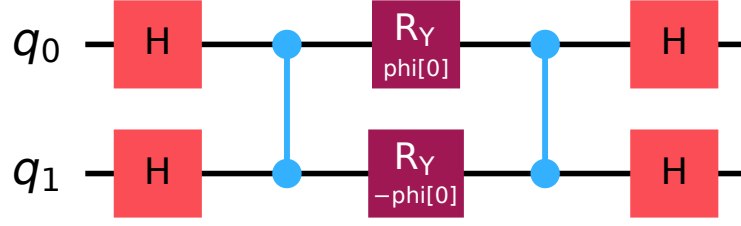


Figura 7: $RBS(\varphi)$ nelle sue porte elementari: due CZ attorno a una coppia di rotazioni $R_y(\varphi), R_y(-\varphi)$, sandwiched fra Hadamard. Due porte a due qubit in tutto.

L'alternativa di letteratura: $W_{ij}(\theta)$

In letteratura (Crippa et al.) il blocco M -conservante standard non è RBS: è

$$W_{ij}(\theta) = e^{-i\theta \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j}, \quad \mathbf{s} = \boldsymbol{\sigma}/2. \quad (3)$$

Nella stessa base:

$$W_{ij}(\theta) = e^{i\theta/4} \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta/2) & -i \sin(\theta/2) & 0 \\ 0 & -i \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix}. \quad (4)$$

A meno della fase globale davanti, il blocco 2×2 centrale ha la stessa struttura $\cos, \sin$ di RBS ma con un fattore $-i$ davanti al seno: non è una rotazione reale, è nella famiglia iSWAP. $\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$ è diagonale nella base singoletto/tripletto, con autovalori $\frac{1}{4}$ (tripletto) e $-\frac{3}{4}$ (singoletto) — una fase relativa fra i due settori, non una rotazione.

$W_{ij}(\theta)$ ha anch'esso una realizzazione esatta in porte elementari: scrivendo $\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j = \frac{1}{4}(X_i X_j + Y_i Y_j + Z_i Z_j)$ e usando che $X_i X_j, Y_i Y_j, Z_i Z_j$ commutano a due a due (lo stesso fatto già verificato per lo scambio isotropo H_1 nel Documento 3), l'esponenziale si fattorizza senza approssimazioni:

$$W_{ij}(\theta) = R_{xx}(\theta/2) R_{yy}(\theta/2) R_{zz}(\theta/2). \quad (5)$$

Sono esattamente le stesse porte usate per H_1 nel passo di Trotter — non per coincidenza: $\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$ e lo scambio isotropo sono la stessa struttura algebrica, solo con normalizzazioni diverse.

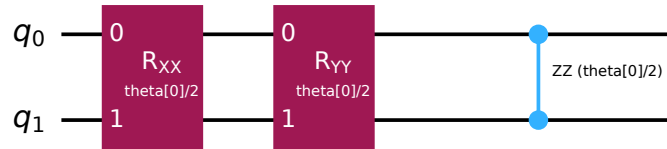


Figura 8: $W_{ij}(\theta)$ nelle sue porte elementari: R_{xx}, R_{yy} e una R_{zz} (disegnata da Qiskit con l'etichetta “ZZ”, simbolo nativo, non $\oplus$) in sequenza. Tre porte a due qubit — una più delle due di RBS.

Un chiarimento sui due disegni, perché Qiskit li rende visivamente simili: in Fig. 8 l'ultima porta è $R_{zz}(\theta/2) = e^{-i\theta/4 Z \otimes Z}$, una *rotazione continua*; in Fig. 7 le due porte a due qubit sono $CZ = \text{diag}(1, 1, 1, -1)$, un gate *fisso*, senza parametro. Non sono lo stesso oggetto — ma sono imparentati: si verifica per moltiplicazione diretta che

$$i \cdot CZ = e^{i\pi/4} (R_z(-\pi/2) \otimes R_z(-\pi/2)) R_{zz}(\pi/2), \quad (6)$$

cioè CZ si ottiene da $R_{zz}(\pi/2)$ aggiungendo due rotazioni R_z locali e una fase globale: stessa capacità di generare entanglement (localmente equivalenti), ma matrici diverse. Il simbolo grafico che si assomiglia (due pallini uniti da una linea) è una parentela di famiglia nel disegno di Qiskit, non un'identità matematica fra le due porte.

Le **probabilità** $\cos^2 \varphi, \sin^2 \varphi$ di RBS e W (con $\theta = 2\varphi$) sono identiche: i due gate sono equivalenti a livello di popolazioni. A distinguerli è la fase relativa fra le due ampiezze — reale per RBS, immaginaria per W .

La fase in più di W costa, e non serve. Costa: la sua implementazione richiede 3 porte a due qubit contro le 2 di RBS, il 50% in più — un costo che pesa ancora di più quando studieremo il sistema come sistema aperto, dove ogni porta a due qubit è un canale di rumore aggiuntivo. Non serve: per lo stesso teorema spettrale invocato sopra, un ansatz che deve raggiungere solo stati reali non ha bisogno di esplorare l'intero $U(2)$ del settore $M = 0$: gli basta il sottogruppo reale $SO(2)$ che RBS già esplora per intero, in quanto rotazione di Givens. La fase extra di W è un grado di libertà sempre sprecato, per la stessa ragione matematica del tetto strutturale di Tab. 4 — lì il parametro extra era un angolo, qui è una fase per blocco, ma la conclusione è identica: aggiungere ciò che l'Hamiltoniana non richiede non aiuta.

In una riga. A parità di popolazioni, RBS costa meno di W e non perde nulla: la fase che W porta con sé è dimostrabilmente superflua per un'Hamiltoniana reale come la nostra — ed è per questo, in una parola, che RBS è una rotazione di Givens e W no.

La riparazione, con RBS

La diagnosi di prima suggerisce la cura: servono rotazioni che escano dal settore a M fissato. Aggiungendo al blocco RBS una coppia di rotazioni R_y indipendenti sui due qubit — due parametri in più, tre in totale — la fidelity torna a 1 ovunque.

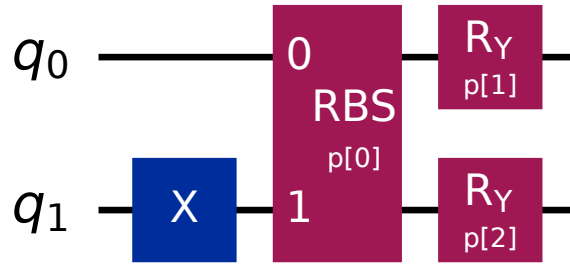


Figura 9: L'ansatz esteso: il blocco RBS (Fig. 7, qui compattato in un'unica scatola) seguito da due rotazioni indipendenti. Sono queste due rotazioni a permettere allo stato di uscire dal settore, ed è per questo che due parametri in più fanno la differenza mentre tre blocchi M -conservanti identici in più (Tab. 4, con $\text{CNOT}-R_y\text{-CNOT}$, ma la conclusione vale per RBS altrettanto) non la facevano.

Un dettaglio della figura che vale la pena rendere esplicito, per non lasciare qui la stessa ambiguità già chiarita per l'ansatz base: la porta X sul secondo qubit, prima di RBS, prepara $|10\rangle$ — uno stato *prodotto*, **non** il singoletto (sovrapposizione col vero singoletto: $1/\sqrt{2}$, non 1 — sono stati diversi). A differenza dell'ansatz base, qui non serve nessuna preparazione già entangled, e nessuna scelta di ramo in base a b/J : la porta X è sempre la stessa, qualunque sia il punto di lavoro. La ragione è che RBS, ruotando, esplora *da sola* l'intero sottospazio $\{|01\rangle, |10\rangle\}$ — il singoletto stesso è uno dei punti che raggiunge, esattamente a $\varphi = \pi/4$: $\text{RBS}(\pi/4)|10\rangle$

coincide col singoletto a precisione macchina, verificato direttamente. L'entanglement, qui, non è un dato di partenza costruito da porte fisse: è il *risultato* della stessa porta che l'ottimizzatore sta addestrando.

Il meccanismo, passo per passo

Vale la pena vedere esplicitamente *come* le due rotazioni R_y dopo RBS riescano a raggiungere tutti e quattro gli stati di base, non solo enunciarlo. Il circuito è

$$|00\rangle \xrightarrow{X \text{ su } q_1} |10\rangle \xrightarrow{\text{RBS}(\varphi)} |\psi_1\rangle \xrightarrow{R_y(\theta_1) \text{ su } q_0, R_y(\theta_2) \text{ su } q_1} |\psi_{\text{finale}}\rangle.$$

Passo 1 — RBS da sola. Partendo da $|10\rangle$, RBS produce

$$|\psi_1\rangle = \text{RBS}(\varphi)|10\rangle = -\sin \varphi |01\rangle + \cos \varphi |10\rangle, \quad (7)$$

verificato direttamente contro il circuito eseguito porta per porta. Il sistema resta, a questo stadio, rigorosamente confinato nel sottospazio $M = 0$: qualunque φ , l'ampiezza su $|00\rangle$ e su $|11\rangle$ è esattamente nulla — è lo stesso fatto già usato per dire che RBS da sola non basta.

Passo 2 — le due rotazioni, dopo. $R_y(\theta_1)$ e $R_y(\theta_2)$ agiscono ciascuna su un solo qubit, indipendentemente da cosa succede sull'altro. Applicate a $|\psi_1\rangle$, agiscono *separatamente* su ciascuno dei due termini della sovrapposizione: la $R_y(\theta_1)$ mescola $|0\rangle$ e $|1\rangle$ sul primo qubit, la $R_y(\theta_2)$ fa lo stesso sul secondo, indipendentemente da quale termine di $|\psi_1\rangle$ stiano toccando. Poiché $|\psi_1\rangle$ ha componenti sia su $|01\rangle$ sia su $|10\rangle$, e ciascuna rotazione locale trasforma un $|0\rangle$ “puro” in una combinazione di $|0\rangle$ e $|1\rangle$ (e viceversa), il risultato acquista ampiezza su *tutte e quattro* le combinazioni:

$$|\psi_{\text{finale}}\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle, \quad (8)$$

con $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ funzioni di $\varphi, \theta_1, \theta_2$. Verificato numericamente su un caso arbitrario ($\varphi = 0.6$, $\theta_1 = 0.5$, $\theta_2 = -0.8$): tutte e quattro le ampiezze sono diverse da zero, la somma dei moduli quadri resta 1. Non è un'approssimazione né un caso fortunato — è esattamente il meccanismo per cui, nella Tab. 5, il “perché” dell'ansatz esteso è “sa muoversi da sola”: le rotazioni locali, applicate *dopo* un blocco entangling, rompono la conservazione di M perché agiscono sui singoli qubit, non sul sistema come oggetto unico — lo stesso principio, generalizzato, che rende K blocchi M -conservanti in più (Tab. 4) inutili: non è il numero di parametri a contare, è se la porta aggiunta possa lasciare il settore.

	ansatz base	ansatz esteso
Porte fisse iniziali	X, H, CNOT, X (ramo $b/J < 2$) oppure X, X (ramo $b/J \geq 2$)	X soltanto, sempre la stessa
Stato che preparano	singoletto oppure $ 11\rangle$ — già entangled	$ 10\rangle$ — stato prodotto, non entangled
Dipendono da b/J ?	Sì, due rami scelti in anticipo	No, identiche in ogni punto
Perché	il blocco $\text{CNOT}-R_y-\text{CNOT}$ dopo <i>non può</i> cambiare settore: serve partire già in quello giusto	RBS esplora da sola l'intero settore: il punto di partenza preciso non conta, l'entanglement lo crea lei

Tabella 5: Le due preparazioni fisse a confronto. La riga “perché” è la differenza di fondo: il primo blocco ha bisogno di partire nel posto giusto perché non sa muoversi fra settori; il secondo può permettersi di partire sempre nello stesso modo perché sa muoversi lui.

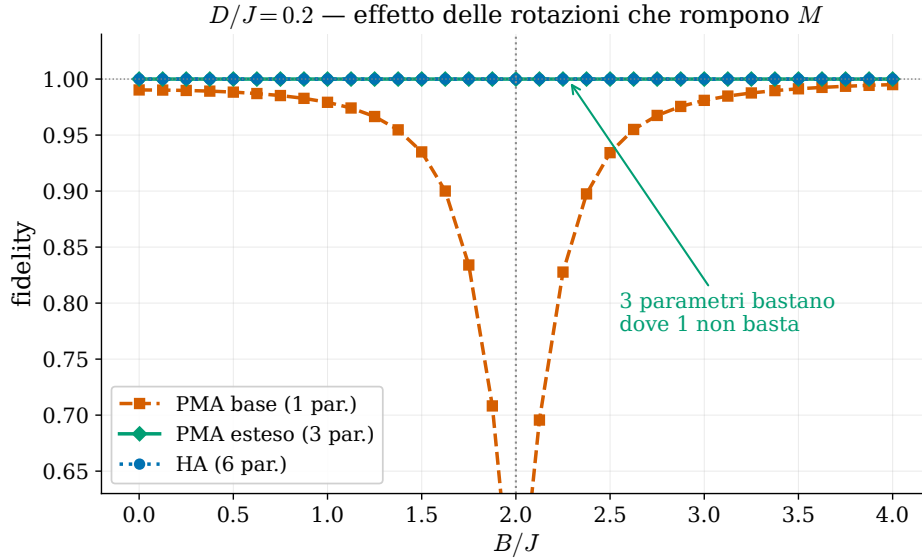


Figura 10: Con il DM acceso: l’ansatz a tre parametri raggiunge la fidelity massima su tutto il range, esattamente come quello generico a sei. Metà dei parametri, stesso risultato — e a differenza dell’ansatz generico, ogni parametro corrisponde a un’operazione di cui si sa dire il ruolo fisico.

— **Come lo sappiamo.** Tutti i punti delle figure provengono da ottimizzazioni indipendenti con 8 punti di partenza casuali ciascuna, per escludere che una curva bassa sia un minimo locale invece di un limite strutturale. La fidelity è calcolata come proiezione sul *sottospazio* fondamentale, non su un singolo autovettore:

$$\mathcal{F} = \sum_{k: E_k \approx E_0} |\langle v_k | \psi_{\text{ansatz}} \rangle|^2,$$

dove la somma corre su *tutti* gli autovettori v_k degeneri col fondamentale, non su uno solo: a $D = 0$ e $B/J = 2$ lo stato fondamentale è degenere, e confrontarsi con un autovettore arbitrario restituito dalla diagonalizzazione darebbe un numero privo di significato. Al punto di lavoro “test 2” ($b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$) l’ansatz esteso dà un errore in energia di 4×10^{-13} e $\mathcal{F} = 1.000000000000$.

6 Che cosa si porta via da qui

Il risultato utilizzabile non è “il VQE funziona sul dimero” — lo si sapeva. È il criterio di progetto: **un ansatz va costruito sulle simmetrie che l’Hamiltoniana ha davvero, non su quelle che sarebbe comodo avesse.** Questo criterio è stato poi applicato tale e quale a $N = 3$, dove la verifica diretta è più costosa e conviene sapere in anticipo cosa cercare.

Resta un punto aperto, questa volta non sulla scelta del gate (chiarita in Sez. 5) ma sulla sua collocazione: se e come estendere questo stesso confronto RBS/ W quando l’ansatz verrà applicato a $N = 3$, dove il sottospazio a magnetizzazione fissata è più grande e la scelta del blocco potrebbe pesare di più sul conteggio totale dei gate.

Un’anticipazione: lo stesso confronto, al punto del Documento 3

Il Documento 3 sceglie un punto di lavoro diverso da quelli usati fin qui — $b/J = -0.18$, $D/J = 1$, con un termine DM cinque volte più forte del $D/J = 0.2$ di Fig. 5 — per ragioni che riguardano la dinamica temporale, non l’ottimizzazione. Vale la pena controllare se il confronto fra i tre ansatz di questo documento regge anche in quel punto, prima di darlo per scontato:

ansatz (nome nel testo)	etichetta nelle figure	fidelity a $b/J = -0.18$, $D/J = 1$
generico, hardware-efficient (Fig. 5)	HA (6 par.)	1.000000
fisicamente motivato, minimo (Fig. 5)	PMA base (1 par.)	0.851664
fisicamente motivato, esteso (Fig. 10)	PMA esteso (3 par.)	1.000000

Tabella 6: Lo stesso confronto delle Fig. 5 e 10, ricalcolato al punto di lavoro che userà il Documento 3. Anche con un DM cinque volte più forte la storia non cambia: l'ansatz base perde una fetta di fidelity non trascurabile, quello esteso resta indistinguibile dall'esatto ($\mathcal{F} = 1$ a dodici cifre). Questi numeri tornano nel Documento 3, dove ne segue direttamente la dinamica temporale.

Riferimento. Per le rotazioni di Givens (l'origine del nome, e il loro uso classico nell'algebra lineare numerica): W. Givens, *Computation of Plane Unitary Rotations Transforming a General Matrix to Triangular Form*, J. Soc. Indust. Appl. Math. **6**(1), 26–50 (1958); trattazione moderna in G. H. Golub, C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, Johns Hopkins University Press, 4^a ed. (2013), §5.1.

Riferimento. Per la famiglia iSWAP (il gate e la sua origine dall'interazione XY fra due qubit): N. Schuch, J. Siewert, *Natural two-qubit gate for quantum computation using the XY interaction*, Phys. Rev. A **67**, 032301 (2003).

Riferimento. Per la fidelity, inclusa la sua estensione naturale a un sottospazio degenere (proiettare invece di confrontare con un singolo vettore): M. A. Nielsen, I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press, ediz. del decimo anniversario (2010), cap. 9.